PLANO DE ENSINO

IDENTIFICAÇÃO
CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TURMA: 2026.1
PERÍODO LETIVO: 1º SEMESTRE
DISCIPLINA: FRONT-END DESIGN ENGINEERING
CARGA HORÁRIA: 60 h
PROFESSOR: DAVID FELIPE NORONHA ALVES

1. EMENTA

Utilização de HTML, JavaScript, XML para construção de “home pages” voltada para arquitetura de Aplicações Web, Conceitos de Servidores Web. Utilização de um método de construção de aplicações web. Frameworks. Envio e recebimento de dados na Web, Gerenciamento e Publicação de websites.

2. OBJETIVO GERAL

A disciplina de Front-End Design Engineering tem como finalidade primordial capacitar o acadêmico a projetar, desenvolver e publicar interfaces web de alta performance, focando na integração entre o design visual e a lógica de sistemas. A meta central a ser atingida é o domínio do ciclo de desenvolvimento *client-side*, permitindo que o aluno transforme requisitos de negócio em interfaces funcionais e responsivas.

O curso investiga o problema da fragmentação de dispositivos e a necessidade de comunicação eficiente entre camadas, delimitando seu tema no uso avançado de HTML5, CSS3, JavaScript moderno e o consumo de serviços externos. Esta disciplina relaciona-se diretamente às metas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ao fornecer o alicerce técnico para a construção da camada de apresentação de softwares complexos. A contribuição para a formação do profissional reside na entrega de uma visão crítica sobre usabilidade, performance de carregamento e interoperabilidade de dados, competências essenciais para o desenvolvedor que busca atuar em arquiteturas de sistemas distribuídos e aplicações de larga escala.

Ao final do semestre letivo, o aluno será capaz de: Identificar e utilizar as principais tags do HTML5 e propriedades do CSS3 para criar páginas web organizadas e esteticamente agradáveis; Realizar a estilização de layouts responsivos que funcionem corretamente tanto em computadores quanto em dispositivos móveis (celulares); Diferenciar e aplicar comandos básicos de JavaScript para criar interatividade simples, como validação de formulários e botões dinâmicos; Verificar a estrutura de arquivos XML e JSON, compreendendo como esses formatos são usados para organizar informações na web; Observar o funcionamento de um servidor web básico, entendendo como uma página sai do computador e chega ao navegador do usuário; Utilizar frameworks para montar interfaces completas de forma rápida e padronizada; Realizar o envio e o recebimento de dados simples entre o site e uma API (serviço externo) utilizando o formato JSON; Executar a publicação (deploy) de um site na internet, tornando-o acessível através de um link público.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I (4 encontros)

Utilização de HTML e CSS

JavaScript

XML para construção de “home pages” voltada para arquitetura de Aplicações Web.

Unidade II (4 encontros)

Conceitos de Servidores Web.

Utilização de um método de construção de aplicações web.

Gerenciamento e Publicação de websites.

- Netlify

Unidade III (4 encontros)

Frameworks

- Bootstrap
- UIKit
- Semantic UI

Unidade IV (4 encontros)

Envio e recebimento de dados na Web

- REST, JSON e API’s

4. METODOLOGIA

Métodos de Ensino

Exposição pelo Professor: Aulas teóricas dialógicas para apresentação de conceitos estruturais, como a semântica do HTML5, a arquitetura do CSS3 e os fundamentos de requisições assíncronas; Trabalho Independente: Atividades individuais de codificação (exercícios de fixação) para que o aluno desenvolva autonomia na escrita de código e na resolução de erros de sintaxe e lógica; Elaboração Conjunta: Momentos de *Live Coding*, onde professor e alunos constroem, em tempo real, soluções para problemas de layout ou integração com APIs, promovendo a troca de experiências; Trabalho em Grupo: Desenvolvimento de componentes e protótipos em equipe, simulando o ambiente de trabalho de uma *squad* de desenvolvimento, incentivando a comunicação técnica e o uso de ferramentas de versionamento; Projetos: Desenvolvimento de um projeto integrador ao longo do semestre, que servirá como síntese dos conhecimentos adquiridos, desde a marcação básica até a publicação na nuvem.

Abordagens Pedagógicas

Aulas Expositivas e Demonstrativas: Uso de recursos audiovisuais e editores de código para demonstrar a aplicação prática das tecnologias apresentadas; Discussões em Grupo: Rodas de conversa sobre tendências do mercado de front-end, padrões de design e escolha de frameworks, estimulando o pensamento crítico sobre as ferramentas disponíveis; Projetos Práticos: Imersão em laboratório para a criação de um portfólio digital, onde cada tecnologia estudada (como Bootstrap e JSON) é aplicada em um produto real; Atividades Baseadas em Problemas Reais (PBL): Proposição de desafios técnicos, como consumir uma API pública de clima ou geolocalização e tratar erros de conexão, preparando o aluno para situações cotidianas do desenvolvimento web profissional.

5. RECURSOS

Recursos Humanos: Professor responsável pela mediação do conhecimento e técnicos de laboratório para suporte à infraestrutura de rede e hardware.

Recursos Audiovisuais: Projetor multimídia (data show) para apresentações teóricas e sessões de *live coding*, quadro branco para modelagem de arquitetura de dados e diagramas de interface.

Recursos Didáticos e Materiais: Livros digitais, documentações oficiais das tecnologias (documentação do Bootstrap, etc), repositórios de exemplos no GitHub e acesso a bibliotecas virtuais de tecnologia e design.

Laboratórios e Sala de Aula: Sala de aula climatizada com mobiliário que permita a organização de grupos e laboratório de informática equipado com computadores de desempenho adequado, acesso à internet de alta velocidade e portas de rede liberadas para tráfego HTTP/HTTPS.

Programas de Software (Gratuitos): * Editores de Código: Visual Studio Code (com extensões para HTML/CSS/JS). Navegadores: Google Chrome e Mozilla Firefox (com foco no uso das Ferramentas do Desenvolvedor/DevTools). Versionamento: Conta na plataforma GitHub (Pessoal, individual). Hospedagem e Deploy: Vercel ou Netlify para publicação dos projetos (Gratuitos). Ferramentas de API gratuitas para prática de estudo como JSONPlaceholder, PokeAPI, FakeStoreAPI, ViaCEP, OpenWeatherMap.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação a ser adotado consta dos seguintes itens:

NOTA N1:
ATIVIDADE – 10,0 pontos
PROVA – 10,0 pontos
MÉDIA NOTA N1: [(ATIV + PROVA)/2]

NOTA N2
PROVA INTEGRADA – 10,0 pontos

NOTA N3
ATIVIDADE – 10,0 pontos
PROVA – 10,0 pontos
MÉDIA NOTA N3: [(ATIV + PROVA)/2]

MÉDIA SEMESTRAL: [(MN1 + N2 + MN3)/3
A média final do Semestre será a soma das três notas (MN1 + N2 + MN3) divido por 3 (três). Média para aprovação: mínimo 7,0 e no mínimo 75% de presença.

EXAME FINAL: O aluno em exame, para ser aprovado, precisa alcançar média final, maior ou igual a 5,0 (cinco vírgula zero), mediante a seguinte fórmula deve: MF = MS + PE /2, ou seja: Média Final = Média Semestral + Prova Exame dividida por dois.

O aluno que obtiver média final menor que 5,0 (cinco vírgula zero) no exame é considerado reprovado.

Observações:

Em relação às atividades, acadêmico não poderá alegar desconhecimento da mesma uma vez que a presença em sala de aula em dias letivos é de sua inteira obrigação e responsabilidade, inclusive nas vésperas de feriados.

Datas das avaliações estão previamente estipuladas em calendário acadêmico.

IMPORTANTE:

✔ O aluno só poderá participar da prova se estiver devidamente matriculado

✔ Presença (frequência dos alunos): a presença será cobrada através de lista de presença ou chamada realizada durante as aulas.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KALBACH, James. **Design de navegação web**. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577805310/. Acesso em: 06 mar. 2025.

ALVES, William P. **Desenvolvimento e Design de Sites**. Rio de Janeiro: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536519012/. Acesso em: 06 mar. 2025.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788565837484/. Acesso em: 06 mar. 2025.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KYRAN, Dale. **Visualização de dados com Python e JavaScript: raspe, limpe, explore e transforme seus dados** – Tradução da 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550821801/. Acesso em: 06 mar. 2025.

HAROLD, Elliotte R. **Refatorando HTML**. Porto Alegre: Bookman, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577806706/. Acesso em: 06 mar. 2025.

ALVES, William P. **HTML & CSS: aprenda como construir páginas web**. Rio de Janeiro: Expressa, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558110187/. Acesso em: 06 mar. 2025.

MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia C. **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP. (Tekne)**. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582601969/. Acesso em: 06 mar. 2025.

OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. **JAVASCRIPT DESCOMPLICADO - PROGRAMAÇÃO PARA WEB, IOT E DISPOSITIVOS MÓVEIS**. Rio de Janeiro: Érica, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533100/. Acesso em: 06 mar. 2025.

9. PARECERES

PROFESSOR

SORRISO - MT, 20/02/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVID FELIPE NORONHA ALVES
Data: 20/02/2026 10:48:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ASSINATURA DO PROFESSOR
COORDENAÇÃO DO CURSO
SORRISO - MT, 20/02/2026 _____ ASSINATURA DO COORDENADOR